HYP-INS-REQ-01

Matriz de requerimientos de diseño y selección del mundo temático

Hipermedia lúdica con narrativas inspiradas en cosmovisiones de pueblos originarios para fortalecer el pensamiento ciudadano en 4.° y 5.° de primaria

1. Identificación

Código y versión	HYP-INS-REQ-01 · versión 1.0
Ciclo y fase	Ciclo 1 DBR, análisis y exploración · Design Thinking: Definir (semana 3)
Objetivo específico	OE1. Caracterizar las condiciones pedagógicas en las que se desarrolla el pensamiento ciudadano en 4.° y 5.° de básica primaria del Instituto de Promoción Social de Piedecuesta, para establecer los requisitos de diseño de la hipermedia.
Técnica	Análisis de requisitos a partir de la síntesis y del registro de condiciones TIC; matriz de decisión ponderada para seleccionar el mundo temático
Insumos	Implicaciones de diseño (S7) y arquetipos (S5 y S6) de la plantilla de síntesis [HYP-INS-SIN-01]; formatos B1 a B4 de la observación [HYP-INS-OBS-01]; hallazgos de C2 de la revisión documental [HYP-INS-DOC-01]; requerimientos funcionales y no funcionales de la maqueta (Tablas 11 y 12)
Responsables	Los tres integrantes del equipo investigador. La Directora revisa la selección del mundo temático
Producto	Requisitos pedagógicos, culturales y técnicos con su prioridad; umbrales técnicos (RNF-02, RNF-03 y RNF-04) y modalidad de trabajo (individual o en parejas); mundo temático seleccionado y justificado
Datos	No contiene datos de personas. Los hallazgos se citan con el número de la plantilla de síntesis

2. Objetivo del instrumento

Convertir la caracterización del Ciclo 1 en requisitos verificables para el prototipo y escoger, con criterios explícitos, el mundo temático que se desarrollará en el Ciclo 2. Con esta matriz se cumple la segunda parte del OE1: establecer los requisitos de diseño de la hipermedia.

La matriz no parte de cero. La maqueta ya fija 14 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-14) y 12 no funcionales (RNF-01 a RNF-12), derivados del marco teórico. La matriz los confirma, los ajusta o los completa con lo encontrado en la sede, y fija los valores que la maqueta dejó pendientes para el Ciclo 1.

3. Procedimiento

Paso 1. Requisitos desde la síntesis (formato R1). Cada implicación de diseño de S7 se redacta como un requisito: una condición que el prototipo debe cumplir y que se puede verificar. Se clasifica como pedagógico (RP), cultural (RC) o técnico (RT), se le asigna una prioridad y se relaciona con el RF o RNF de la maqueta que precisa, o se marca como nuevo.

Paso 2. Umbrales técnicos (formato R2). Con el inventario y la conectividad de la parte B de la observación se fijan los valores pendientes: el tiempo de apertura (RNF-02), el tope de tamaño de la descarga (RNF-03), los navegadores compatibles (RNF-04) y si los estudiantes trabajan con un equipo cada uno o en parejas.

Paso 3. Contraste con la maqueta (formato R3). Se revisa cada RF y RNF de la maqueta y se marca si se mantiene, se ajusta o se descarta, con el hallazgo que lo sustenta. Los cambios se llevan después a las Tablas 11 y 12 de la maqueta.

Paso 4. Selección del mundo temático (formatos M1 a M4). Se describen los mundos candidatos, se aplican las condiciones excluyentes, se valoran los candidatos que las cumplen y se registra la decisión con su justificación.

Prioridad de los requisitos

Prioridad	Significado
Imprescindible	Sin este requisito el prototipo no cumple su propósito o no funciona en la sede. Se verifica antes del Ciclo 3.
Deseable	Mejora el prototipo, pero puede quedar para una versión posterior si el tiempo del Ciclo 2 no alcanza.
Fuera del alcance	Es pertinente, pero el proyecto no lo atiende (por ejemplo, otros mundos temáticos o la sincronización con un servidor). Se registra para las recomendaciones.

4. Parte A. Requisitos de diseño

R1. Requisitos desde la síntesis

Una fila por requisito. Código: RP (pedagógico), RC (cultural) o RT (técnico), con número consecutivo.

Código	Requisito (condición verificable)	Origen en S7 (N.°)	Prioridad	RF o RNF relacionado (o "nuevo")	Cómo se verifica
RP-01					
RP-02					

Código	Requisito (condición verificable)	Origen en S7 (N.°)	Prioridad	RF o RNF relacionado (o "nuevo")	Cómo se verifica
RP-03					
RP-04					
RC-01					
RC-02					
RC-03					
RT-01					
RT-02					
RT-03					

R2. Umbrales técnicos

Los valores medidos se toman de los formatos B2 a B4 de la observación. La regla del tope de tamaño es una propuesta del equipo y puede ajustarse según lo que se encuentre en la sede.

Parámetro	Fuente	Valor medido	Umbral o decisión	Requisito que fija
Equipo de menor capacidad (modelo, sistema, memoria, espacio libre)	B2			Referencia para RNF-02 y RNF-03
Tiempo de apertura de la aplicación instalada	Prueba en el equipo de menor capacidad (Ciclo 2)		Propuesto: 3 segundos o menos	RNF-02

Parámetro	Fuente	Valor medido	Umbral o decisión	Requisito que fija
Tope de tamaño de la descarga inicial	B2 (espacio libre) y B3 (velocidad)		Propuesta: no más de la mitad del espacio libre del equipo de menor capacidad, y que la instalación de todos los equipos quepa en una jornada con la conexión medida	RNF-03
Navegadores compatibles	B2		Todos los modelos con un navegador basado en Chromium o, si no lo hay, el navegador que tengan	RNF-04
Instalación desde el navegador permitida	B4		Sí / No / con autorización de quién	RF-01
Conectividad para la instalación	B3		Red de la sede o punto de acceso móvil del equipo	RF-01; RNF-01
Equipos disponibles al mismo tiempo para un grupo	B4			Modalidad de trabajo
Modalidad de trabajo en el Ciclo 3	B4 y número de estudiantes		Un equipo por estudiante / parejas	RF-10 (código E o P)
Audio: parlantes o audífonos	B4			RF-08

R3. Contraste con los requerimientos de la maqueta

Marcar con una X. En "Ajuste o razón" se anota cómo cambia el requisito o por qué se descarta, con el número del hallazgo (S1) o el código de R1 o R2 que lo sustenta.

Código	Requerimiento (resumen)	Se mantiene	Se ajusta	Se descarta	Ajuste o razón
RF-01	Instalarse desde el navegador				
RF-02	Recorrer el mundo temático y sus episodios				
RF-03	Situaciones como dilemas narrativos				
RF-04	Consultar la posición de varios personajes				
RF-05	Registrar decisión y justificación				
RF-06	Mostrar las consecuencias de las decisiones				
RF-07	Retroalimentación sin tablas de clasificación				
RF-08	Narración en audio y texto activable				
RF-09	Instrucciones y ayudas accesibles				
RF-10	Código anónimo por estudiante o pareja				
RF-11	Guardar y retomar el avance				
RF-12	Registro de uso				
RF-13	Exportar el registro				
RF-14	Avisar cuando no hay conexión				
RNF-01	Funcionamiento sin conexión				
RNF-02	Rendimiento				

Código	Requerimiento (resumen)	Se mantiene	Se ajusta	Se descarta	Ajuste o razón
RNF-03	Tamaño				
RNF-04	Compatibilidad				
RNF-05	Accesibilidad WCAG 2.2 AA				
RNF-06	Usabilidad				
RNF-07	Seguridad (HTTPS)				
RNF-08	Privacidad				
RNF-09	Integridad de los datos				
RNF-10	Mantenimiento				
RNF-11	Alineación pedagógica				
RNF-12	Pertinencia cultural				

5. Parte B. Selección del mundo temático

El mundo temático es el conjunto de episodios que comparten un escenario narrativo y unos personajes, inspirado en la cosmovisión de un pueblo originario. El proyecto desarrolla un solo mundo temático (la maqueta deja fuera del alcance los demás), por lo que la elección condiciona todo el Ciclo 2. Se recomienda comparar entre dos y cuatro candidatos.

M1. Mundos candidatos

Aspecto	Mundo A	Mundo B	Mundo C	Mundo D
Pueblo en que se inspira				
Escenario narrativo (lugar, época actual)				
Situaciones posibles por competencia (conocimientos, argumentación, multiperspectivismo, pensamiento sistémico)				
Principios de la cosmovisión que aportan una perspectiva (formas de decidir, autoridad, relación con el territorio)				
Experto disponible (perfil, sin nombre)				
Fuentes elaboradas por integrantes del pueblo				
Hallazgos del Ciclo 1 que lo respaldan (N.° de S1)				

M2. Condiciones excluyentes

Un candidato que no cumpla las tres condiciones se descarta, aunque tenga buen puntaje en M3.

Condición	Mundo A	Mundo B	Mundo C	Mundo D
1. Hay un experto disponible con trabajo documentado con el pueblo o con experiencia en educación intercultural, que acepta aplicar la validación cultural				
2. Hay al menos dos fuentes elaboradas por integrantes del pueblo, accesibles para el equipo				
3. Las situaciones no exigen representar prácticas sagradas o reservadas del pueblo				

M3. Valoración de los candidatos

Escala: 1 = bajo, 2 = limitado, 3 = moderado, 4 = alto, 5 = muy alto, la misma de la valoración de alternativas de la maqueta. El puntaje total es el promedio de los seis criterios. Cada integrante valora por separado; luego el equipo discute las diferencias de más de un punto y acuerda el valor.

Criterio	Mundo A	Mundo B	Mundo C	Mundo D
1. Potencial para las cuatro competencias: el escenario permite situaciones cotidianas para cada una				
2. Aporte al multiperspectivismo: la cosmovisión ofrece una forma de razonar sobre un asunto común, distinta de las demás perspectivas				
3. Cercanía con los estudiantes: responde a lo que saben, imaginan o quieren saber según el grupo focal y la revisión documental				
4. Solidez de las fuentes: cantidad y calidad de fuentes elaboradas por integrantes del pueblo				
5. Bajo riesgo de representación inadecuada: menor riesgo de estereotipo o de apropiación indebida				

Criterio	Mundo A	Mundo B	Mundo C	Mundo D
6. Viabilidad de producción en el Ciclo 2: ilustración, narración y programación en seis semanas				
Puntaje total (promedio)				

M4. Decisión

Mundo temático seleccionado	
Pueblo en que se inspira	
Justificación (criterios decisivos y hallazgos que la respaldan)	
Riesgos y medidas (por ejemplo, disponibilidad del experto, vacíos en las fuentes)	
Mundo alterno, si el seleccionado no puede desarrollarse	
Revisión de la Directora (fecha y observaciones)	
Fecha de la decisión	

6. Criterios de calidad

- **Verificabilidad.** Cada requisito se redacta de modo que pueda comprobarse con un instrumento del Ciclo 2 o del Ciclo 3.
- **Trazabilidad.** Cada requisito remite a una implicación de S7 o a un dato de la parte B de la observación, y estos, a los hallazgos de S1.
- **Alcance.** Los requisitos imprescindibles deben poder cumplirse en las seis semanas de la fase Prototipar. Los demás se marcan como deseables o fuera del alcance.

- **Respeto cultural.** La selección del mundo temático no decide por sí sola cómo se representa al pueblo: esa decisión pasa por el protocolo de validación cultural del Ciclo 2.

7. Uso de los resultados

1. Los requisitos de R1 y los umbrales de R2 son el punto de partida de la fase Idear del Ciclo 2: las preguntas "¿Cómo podríamos…?" [HYP-INS-IDE-01] se formulan a partir de los requisitos imprescindibles y de las declaraciones POV.

2. El mundo temático seleccionado se organiza en el mapa de contenidos [HYP-INS-MAP-01], que asocia cada situación con una competencia, una afirmación y una evidencia de la prueba de Pensamiento Ciudadano.

3. Los cambios de R3 se llevan a las Tablas 11 y 12 de la maqueta, y los umbrales de R2, a la lista de verificación técnica [HYP-INS-PWA-01].